GRIPFLEX

EQUIPO 13



- **Líder:** Daniela Peña Zuñiga
- **Programador:** Carlos Livia Alvarez
- **Diseñador de biomecánica:** Alvaro Mendizabal Soto
- **Investigador:** Franco Ollero Poma
- **Ilustradora:** Lucía Quispe Solano
- **Diseñadora visual:** Fathyma Rojas Salazar

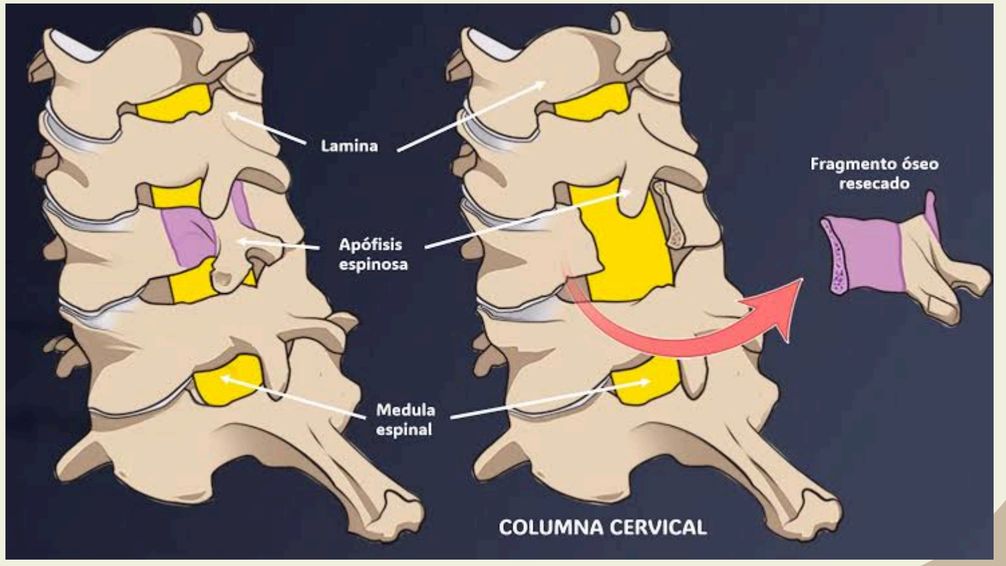
ANÁLISIS DEL CASO P.C.M.

Diagnóstico principal:

Traumatismo de la médula espinal C4, AIS “D” por arma blanca

La lesión cervical compromete las vías nerviosas que transmiten señales motoras hacia los miembros superiores. Esto puede afectar la flexión de los dedos, la oposición del pulgar y la fuerza de prensión, dificultando el agarre del andador.

El paciente fue sometido a una laminectomía descompresiva para aliviar la presión sobre las estructuras nerviosas.

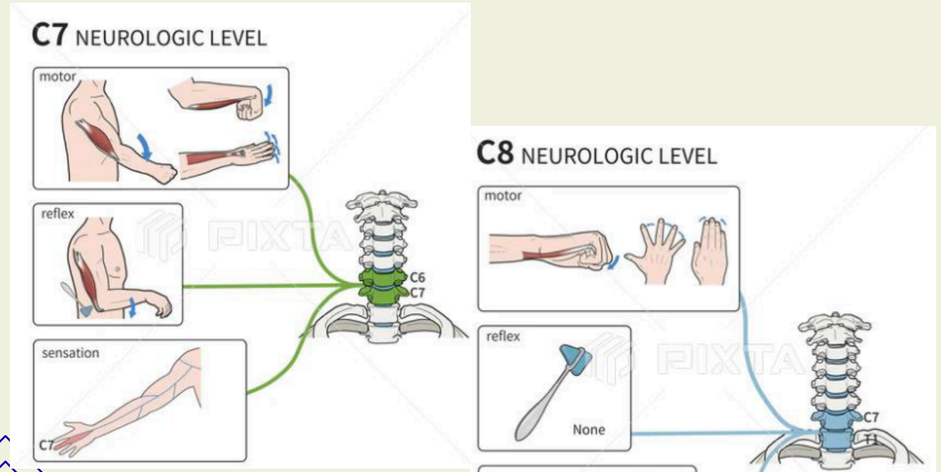


ANÁLISIS DEL CASO P.C.M.

Diagnóstico principal:

Traumatismo de la médula espinal C4, AIS “D” por arma blanca

Estructura afectada:



C4: Nivel cervical de la lesión medular, que altera la transmisión de señales motoras y sensitivas.

C7: Participa en la extensión del codo mediante el tríceps braquial.

C8: Participa en la flexión de los dedos, fundamental para el agarre.

AIS D: Lesión motora incompleta con conservación parcial de la función motora.

ESTADÍSTICAS

A nivel mundial



15,4 millones

de personas vivían con una lesión de la médula espinal en el mundo en 2021. [1]



Esto equivale aproximadamente a **1 de cada 500** personas en el mundo.

Fuente: OMS. Lesión de la médula espinal. Ficha informativa, 2024.

A nivel nacional (Perú)





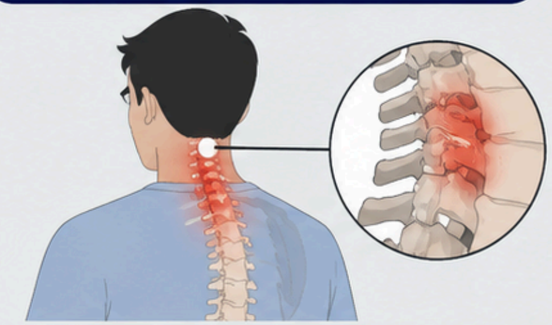
843 pacientes con lesión medular atendidos en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) entre enero y julio de 2026.



60,74 % de los pacientes atendidos tenían entre 30 y 59 años.

Fuente: Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). Enero – julio 2026.

Casos asociados a violencia



94 pacientes de los 790 pacientes con lesión medular atendidos en el INR en enero – julio de 2025, presentaron lesiones asociadas a actos de violencia **(11,9 %)**. [2]

Fuente: MINSA. Día Internacional de la Lesión Medular, 2025.

ANÁLISIS DEL CASO

NECESIDADES FUNCIONALES DEL PACIENTE

Motoras: dificultad para realizar y mantener la flexión de los dedos y la oposición del pulgar.

Sensoriales: adormecimiento y alteración de la percepción táctil.

Funcionales: limitación para sujetar de manera estable el mango del andador.

Asistivas: necesidad de apoyo mecánico para facilitar un agarre cilíndrico seguro

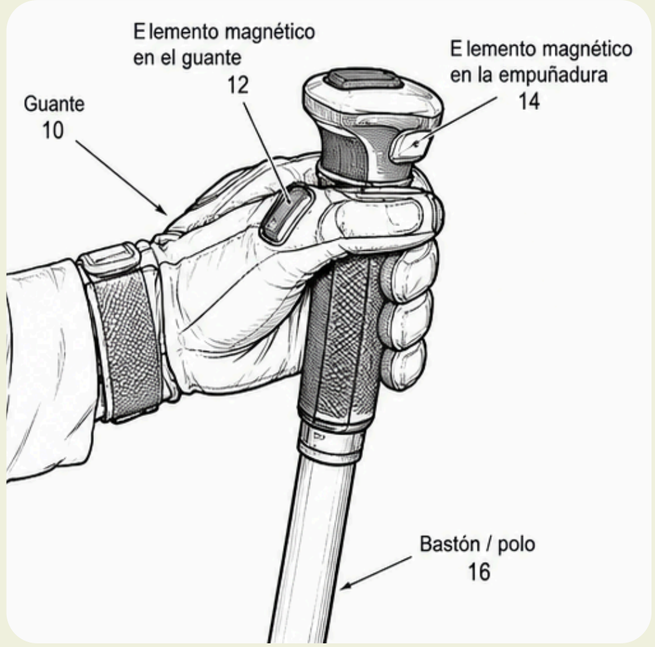


ANÁLISIS DEL CASO

- Asistir el agarre palmar cilindrico de la mano derecha sobre el mango del andador

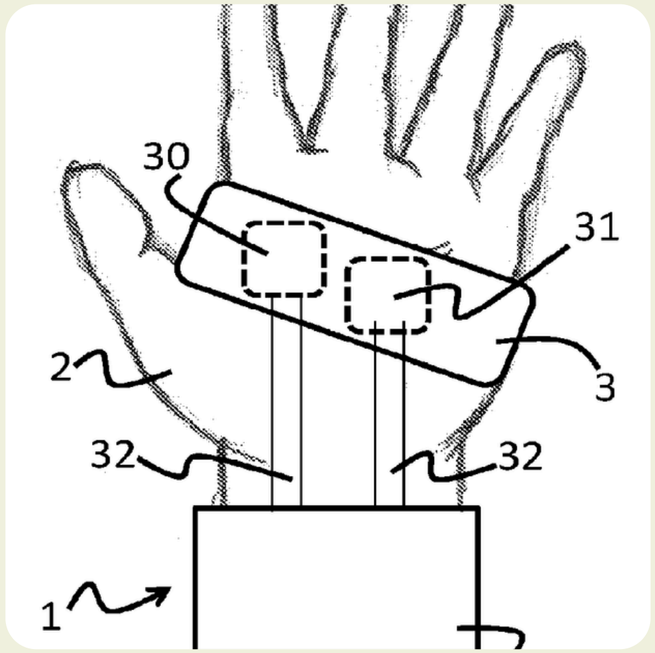


ESTADO DEL ARTE – PATENTES



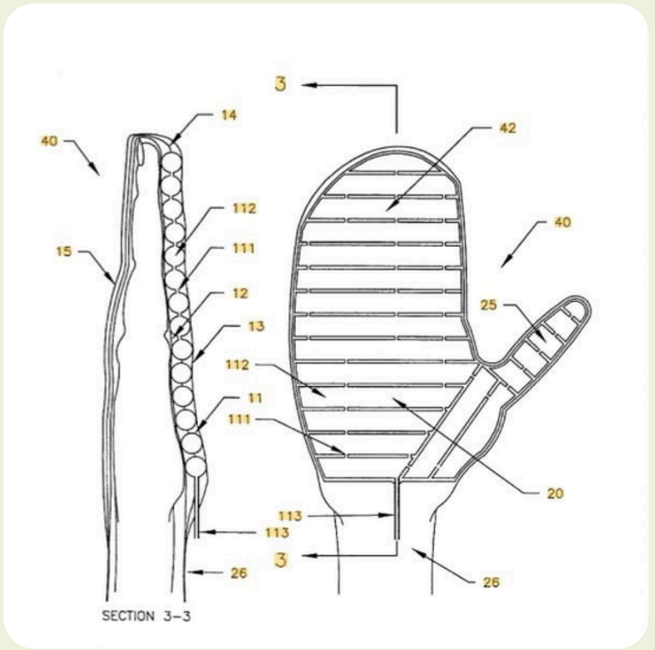
CA3044360A1–DEVICE FOR COUPLING A GLOVE WITH A POLE FOR SPORTIVE PRACTICE [3]

- Permite acoplar un guante de esquí a la empuñadura de un bastón de esquí mediante un sistema magnético..
- Utiliza imanes ubicados en el guante y en la empuñadura que se alinean al acercar la mano.
- La atracción magnética mantiene el bastón sujeto y permite separarlo fácilmente cuando se requiere.



US11173091B2–DEVICE FOR CONTROLLED ASSISTANCE OF THE GRIP [4]

- Asiste a personas con baja fuerza de agarre mediante un dispositivo que facilita la sujeción de objetos.
- Utiliza un sistema electromagnético que genera una fuerza de atracción controlada entre el dispositivo y el objeto.
- Permite regular la asistencia magnética para mejorar la estabilidad y seguridad del agarre.



US5771490A – HAND AND HANDLE COVERING WITH VIBRATION–REDUCING BLADDER [5]

- Guante ergonómico con cámaras de aire para amortiguar vibraciones.
- Aumenta la superficie de contacto para mejorar la estabilidad y comodidad.
- Utiliza una bomba y válvulas para inflar las cámaras de la palma adaptándolas al objeto.

ESTADO DEL ARTE – PRODUCTOS COMERCIALES



USH PREMIUM WORKOUT GLOVE WITH MAGNETIC GRIP [6]

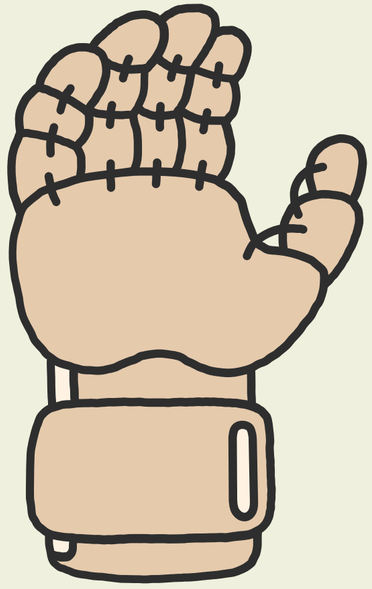
- Es un guante deportivo con elementos magnéticos que ayudan a mantener la mano unida a barras o equipos de entrenamiento.
- El sistema transmite parte de la carga hacia la muñeca, reduciendo la fuerza necesaria de los dedos.
- Está diseñado para mejorar la resistencia del agarre durante ejercicios de tracción.



MAGNOGRIP PRO PERFORMANCE MAGNETIC GLOVE [7]

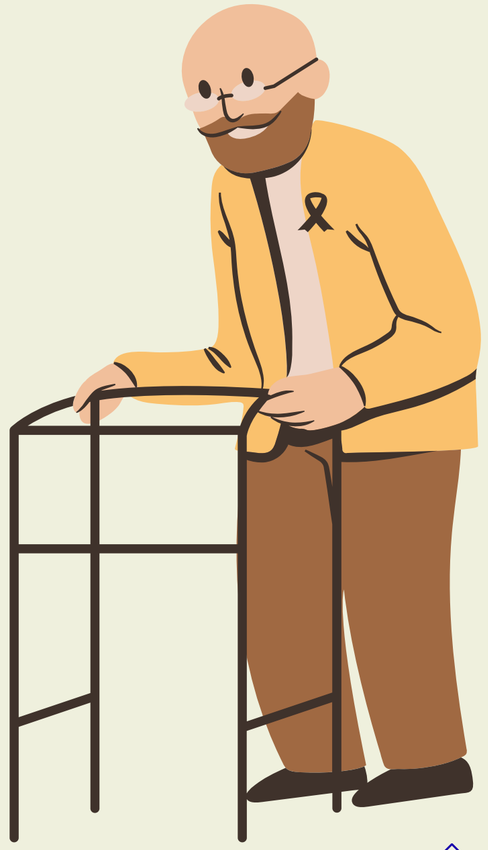
- Guante industrial con almacenamiento magnético en el dorso para mantener herramientas metálicas cerca de la mano.
- Incorpora acolchado y palma con agarre reforzado.

PROPUESTA DE SOLUCIÓN



Guante robótico portátil enfocado en la mano derecha, diseñado para asistir activamente en la flexión de los dedos.

Objetivo: Proporcionar un soporte biomecánico ligero e intuitivo que facilite el agarre de objetos cotidianos, mediante un dispositivo accesible, cómodo y fácil de usar



REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

RF1: GENERAR FUERZA MAGNÉTICA SUFICIENTE PARA MANTENER LA MANO SUJETA AL ANDADOR

FUERZA SOBRE EL MANGO $\approx$ 0.05 × 70 KG × 9.81 $\approx$ 34 N

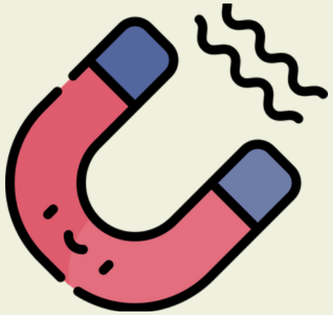


RF2: ALINEAR DEDOS Y PULGAR CON LA EMPUÑADURA MEDIANTE IMANES.

ERROR DE ALINEACIÓN MENOR A X MM ENTRE IMANES.

RF3: MANTENER LA UNIÓN DURANTE EL APOYO Y DESPLAZAMIENTO DEL USUARIO.

LA FUERZA DE LOS IMANES ES MAYOR A LA GENERADO POR EL MOVIENTO DEL USUARIO



RF4: PERMITIR UNA LIBERACIÓN SEGURA ANTE FUERZAS ELEVADAS.

PERMITIR ACTIVAR O DESACTIVAR LA FUERZA MAGNÉTICA MEDIANTE UN PULSO ELÉCTRICO

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

RNF1: MASA DEL MÓDULO

200–400

(PESAJE)



RNF3: COMODIDAD Y SEGURIDAD DERMATOLÓGICA

SIN LESIONES, MARCAS PROLONGADAS, ENROJECIMIENTO O INCOMODIDAD

RNF2: TIEMPO DE RESPUESTA

$\leqslant$ 300 MS

(MEDICIÓN TEMPORAL)

ENTRADA

Señales e Información:

- Orden manual del usuario: Accionamiento de encendido / activación mediante la mano izquierda.
- Orden de desconexión / liberación segura : Señal eléctrica para desactivar el campo magnético inmediatamente (<= 300ms).

Energía:

- Energía eléctrica almacenada (12 V DC): Alimentación para la etapa de conmutación y los electroimanes de sujeción.
- Energía biomecánica del usuario: Posicionamiento de la mano derecha sobre el mango y accionamiento manual con la mano izquierda.

Materia y Usuario:

- Mano derecha del paciente (con debilidad en prensión, portando el guante con placas ferromagnéticas).
- Mango cilíndrico del andador (adaptado con los electroimanes y guías de alineación).

SEÑAL →

ENERGÍA →

MATERIA →

CAJA NEGRA

SISTEMA DE SUJECIÓN ELECTROMAGNÉTICA PARA ANDADOR

FUNCIÓN PRINCIPAL:
Asistir el agarre palmar cilíndrico grueso de la mano derecha sobre la empuñadura del andador mediante un sistema de sujeción electromagnética.

SEÑAL →

ENERGÍA →

MATERIA →

SALIDA

Señales e Información:

- Estado operativo del acoplamiento: Sujeción magnética activa (mano fijada) / Estado desacoplado (fuerza al 0% en <= 300ms).
- Confirmación de alineación física: Acople guiado entre las placas del guante y la empuñadura

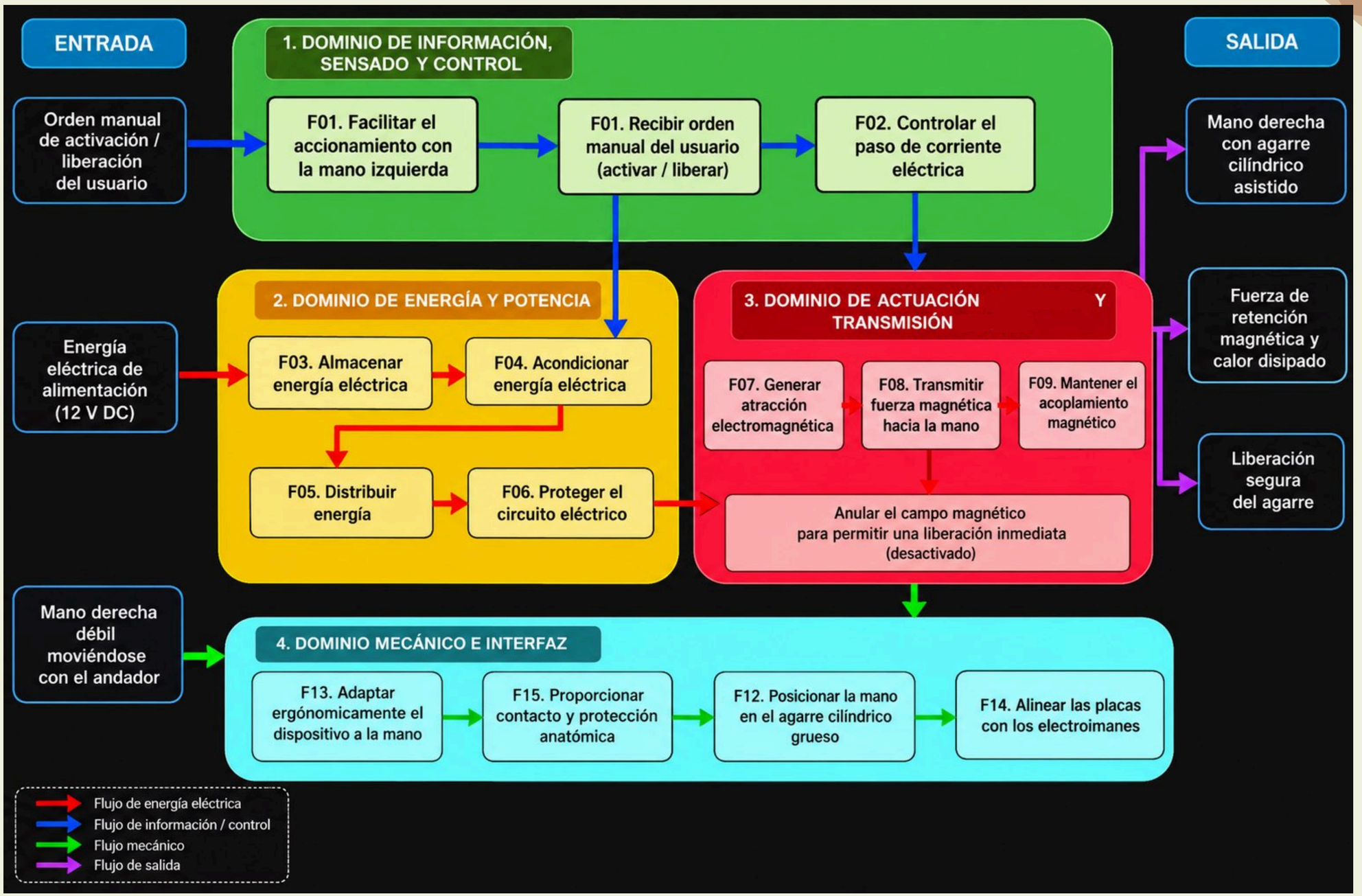
Energía:

- Energía electromagnética de retención : Fuerza de atracción perpendicular (>=34 N) que mantiene los dedos y el pulgar unidos al mango.
- Pérdidas de energía: Calor disipado en las bobinas de los electroimanes y en el circuito eléctrico.

Materia y Usuario:

- Mano derecha acoplada de forma estable al mango del andador durante el apoyo y marcha (>=2min sin desprendimientos).
- Mano derecha liberada de forma segura y sin marcas cutáneas tras desactivar el pulso eléctrico.

ESQUEMA FUNCIONAL



SUBFUNCIONES

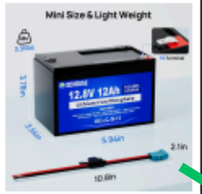
FUNCIÓN PRINCIPAL:

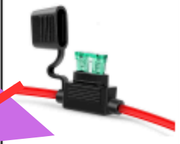
Asistir el agarre palmar cilíndrico grueso de la mano derecha sobre la empuñadura del andador mediante un sistema de sujeción electromagnética, facilitando la transmisión de fuerzas del miembro superior y permitiendo la liberación controlada de la mano.

Información y decisión	-Recibir la orden manual del usuario mediante un interruptor de activación y desactivación. -Establecer el estado de funcionamiento del sistema electromagnético según la orden recibida. -Controlar el paso de corriente eléctrica hacia los electroimanes para activar o desactivar la asistencia magnética.
Energía	-Almacenar energía eléctrica para el funcionamiento del sistema. -Suministrar energía eléctrica a los componentes del circuito. -Distribuir la energía eléctrica entre los tres electroimanes conectados en paralelo. -Proteger el circuito frente a sobrecorrientes y sobretensiones transitorias. -Convertir la energía eléctrica en un campo magnético mediante los electroimanes.
Transmisión	-Generar una fuerza de atracción magnética entre los electroimanes de la empuñadura y las placas ferromagnéticas del guante. -Establecer y mantener el acoplamiento magnético entre la mano derecha y la empuñadura del andador. -Transmitir las fuerzas ejercidas por el antebrazo derecho hacia la estructura del andador a través del acoplamiento magnético. -Reducir la fuerza de atracción magnética al interrumpir la alimentación eléctrica, permitiendo desacoplar la mano del andador.
Interfaz y usuario	-Permitir el posicionamiento de la mano derecha en una postura de agarre palmar cilíndrico grueso, con oposición del pulgar. -Facilitar la alineación y el contacto entre las placas ferromagnéticas del guante y los electroimanes de la empuñadura adaptada. -Permitir el accionamiento del sistema mediante un interruptor accesible para la mano izquierda. -Proporcionar una superficie de contacto anatómicamente adecuada entre la mano y la empuñadura del andador.

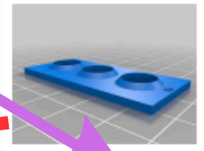
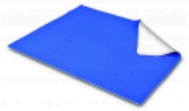
MATRIZ MORFOLÓGICA

CONCEPTO 1 CONCEPTO 2 CONCEPTO 3

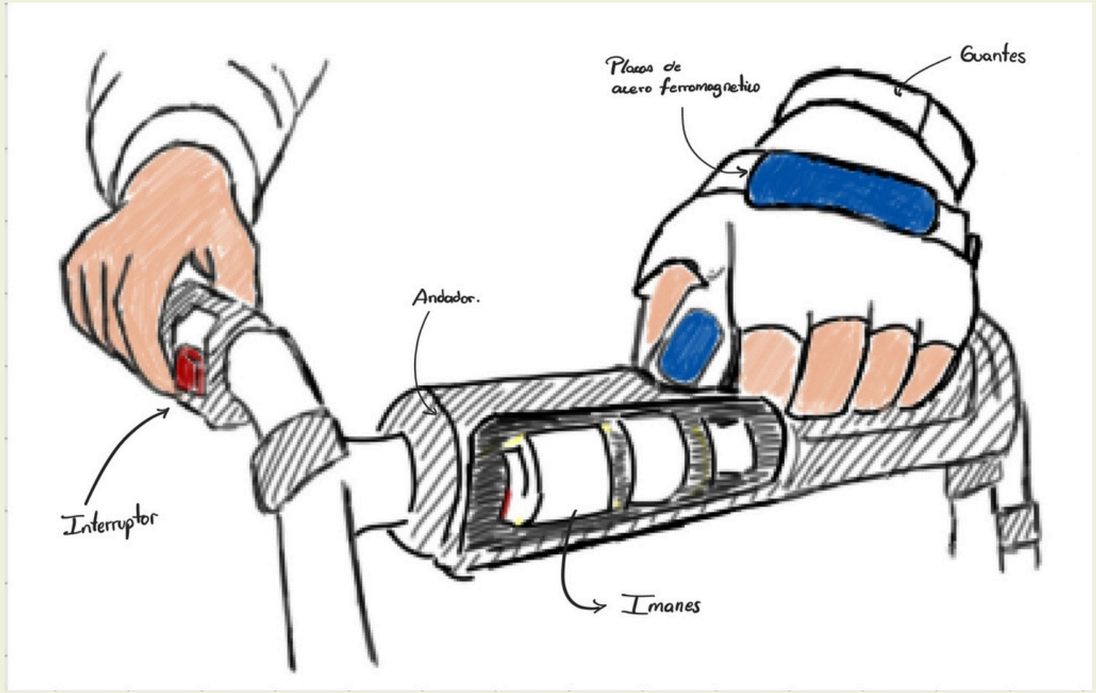
Bloque funcional	Subfunciones	Opción A	Opción B	Opción C
Información y decisión	F01. Recibir orden manual del usuario	Interruptor basculante SPST ON/OFF, >3 A DC 	Interruptor de palanca 	Interruptor deslizante 
	F02. Controlar el paso de corriente		Relé electromecánico de 12 V 	MOSFET de potencia con control analógico 
Energía	F03. Almacenar energía eléctrica **y suministrar energía eléctrica**	Batería LiFePO4 	Ritar RT1245 	Pack 18650 

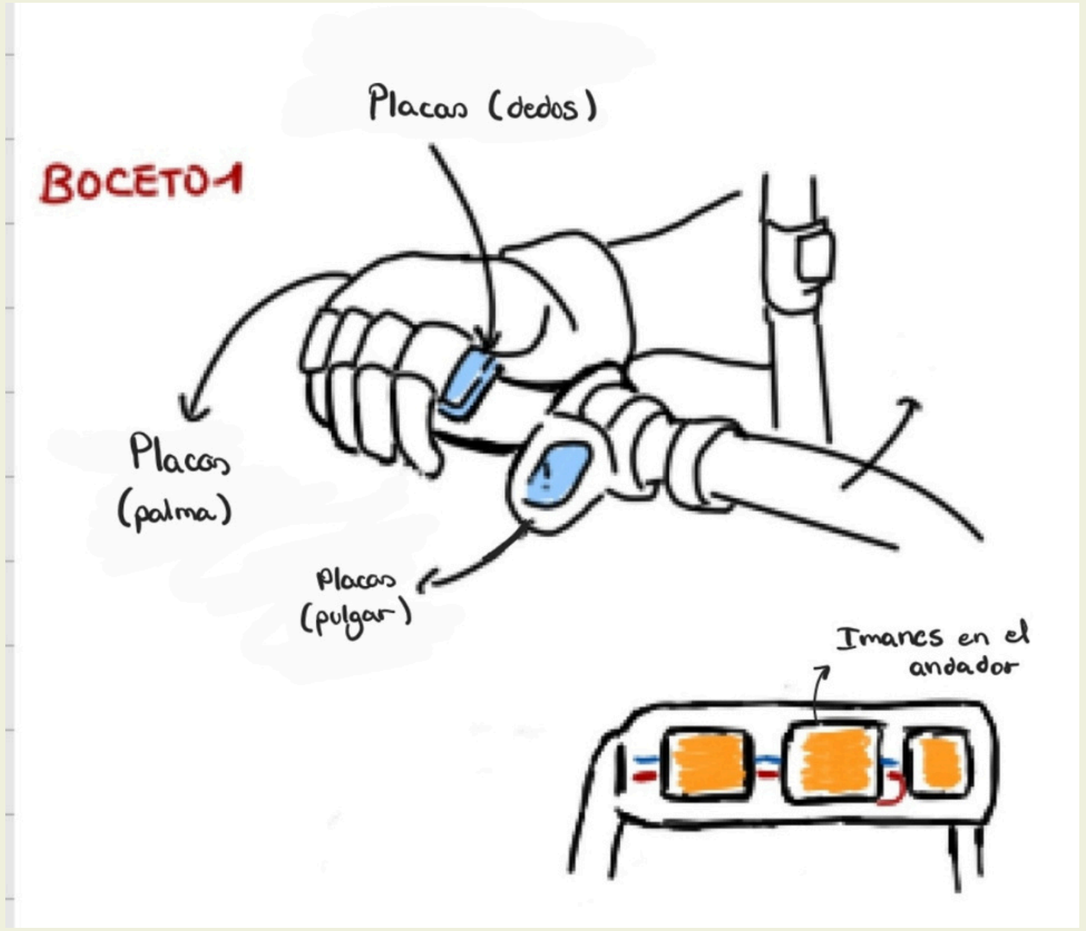
	F04. **Acondicionar energía eléctrica**	Alimentación directa de 12 V DC mediante conexión eléctrica.	Convertidor DC-DC regulado a 12 V 	Regulador electrónico de corriente 
	F05. Distribuir energía	Borneras y cableado de 0,75 mm² en paralelo  	PCB de distribución 	Bloque distribuidor DC 
	F06. Proteger el circuito eléctrico	Disyuntor DC 	Fusible y supresores TVS 	Fusible de 2 A y 3 diodos 1N5408  

MATRIZ MORFOLÓGICA

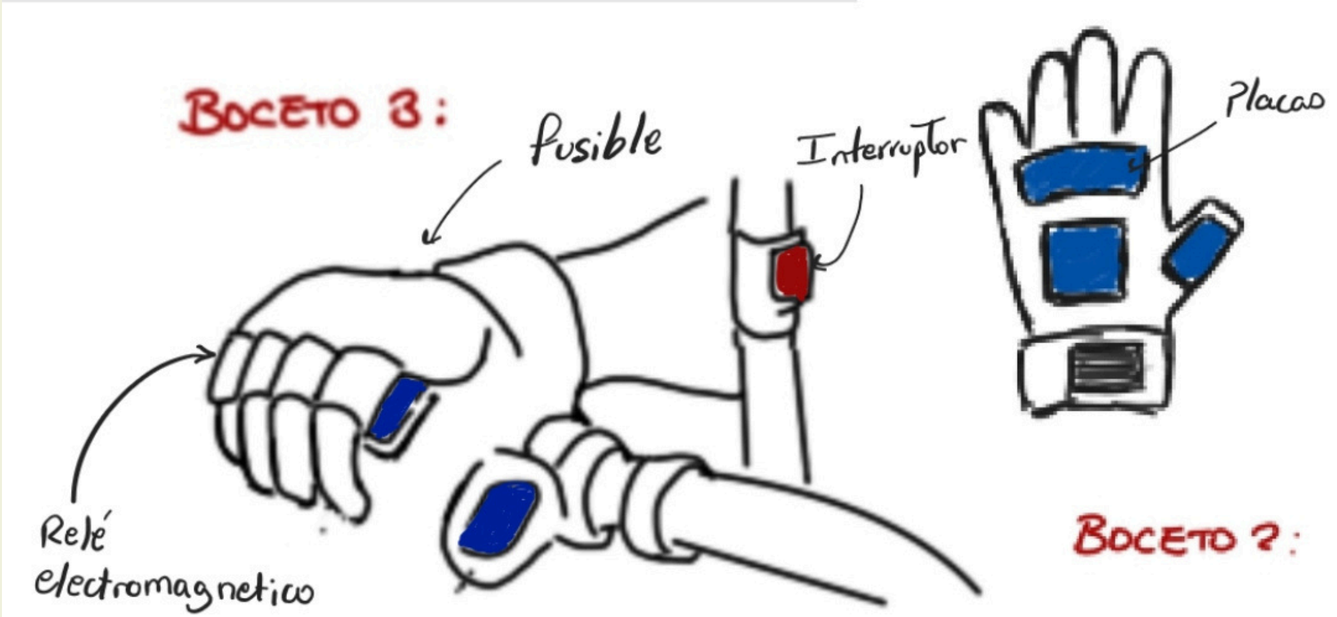
Transmisión y actuación	F07. Generar atracción electromagnética	3 electroimanes circulares de sujeción de igual tamaño 	2 electroimanes P30/22 + 1 P20/15  	Electroimanes de sujeción rectangulares 
	F08. Transmitir fuerza magnética al guante	3 placas de acero dulce ferromagnético 	Placas ferromagnéticas segmentadas 	Insertos ferromagnéticos individuales 
	F09. Mantener el acoplamiento magnético	Placas de contacto planas alineadas 	Guías mecánicas de alineación 	Soportes ajustables para las placas 
Interfaz con el usuario	F11. Posicionar la mano en agarre cilíndrico grueso	Empuñadura ergonómica modular 	Mango cilíndrico impreso en 3D 	Mango anatómico personalizado 
	F12. Alinear las placas con los electroimanes	Soportes atornillados 	Alojamientos regulables 	3 cavidades fijas: 2 de 30 mm y 1 de 20 mm 
	F13. Adaptar el dispositivo a la mano	Guante textil con velcro 	Guante de neopreno ajustable 	Órtesis semirrígida personalizada 
	F14. Facilitar el accionamiento con la mano izquierda	Interruptor F01 montado en soporte lateral	Interruptor F01 instalado en el lado izquierdo	Interruptor F01 integrado en un módulo de mando
	F15. Proporcionar contacto anatómico y protección	Almohadillas de silicona 	Acolchado de gel y aislamiento térmico 	Espuma EVA 

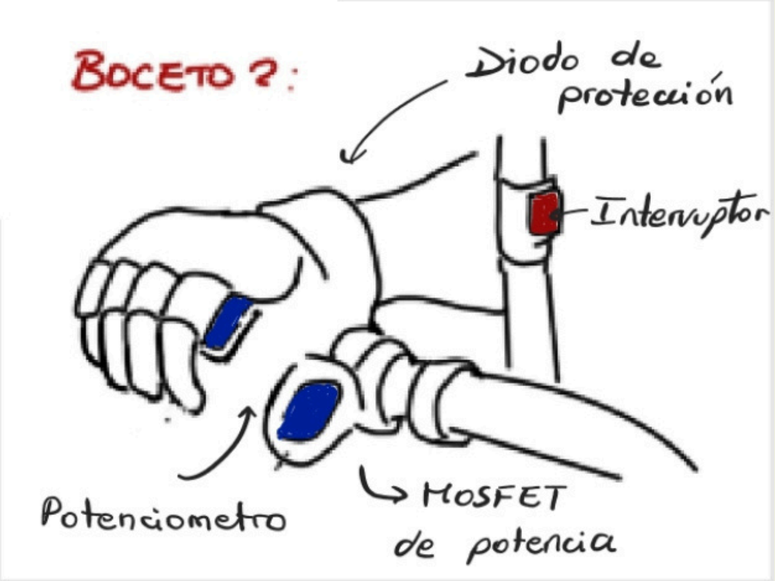
BOCETO 1


Placas de
acero ferromagnetico
Guantes
Andador.
Interruptor
Imanes


BOCETO 1
Placas (dedos)
Placas
(palma)
Placas
(pulgar)
Imanes en el
andador

BOCETOS 2 Y 3


Boceto 3:
Fusible
Interruptor
Placas
Relé electromagnetico


Boceto 2:
Diodo de protección
Interruptor
Potenciometro
MOSFET de potencia

PONDERACIÓN DE CRITERIOS

Requisito	Criterio de Aceptación	Importancia	Peso
RF01 Fuerza Magnética	Atracción perpendicular mayor o igual a 34 N en mango	**MUST:** Obligatorio. Si la fuerza cae, la mano se suelta del andador.	**25%**
RF02 Alineación	Desvío de centrado de imanes menor o igual a 5 mm	**MUST:** Obligatorio. Un deslineamiento reduce el flujo y desacopla la mano.	**15%**
RF03 Mantenimiento	Unión continua por 2 min sin desprendimientos	**MUST:** Obligatorio. Garantiza estabilidad ininterrumpida durante la marcha.	**15%**
RF04 Desconexión	Fuerza al 0% en tiempo menor o igual a 300 ms	**MUST:** Obligatorio. Permite liberar la mano inmediatamente en emergencias.	**15%**
RNF01 Masa Módulo	Masa total sobre mano y muñeca entre 300 g y 400 g	**MUST:** Obligatorio. Si sobrepasa levemente, el sistema aun funciona apoyado.	**15%**
RNF02 Tiempo Respuesta	Latencia de conmutación menor o igual a 300 ms	**SHOULD:** Deseable. Un retraso minimo no destruye la capacidad de soporte.	**10%**
RNF03 Confort Cutáneo	Sin marcas cutáneas persistentes mayor a 10 min post uso	**SHOULD:** Deseable. Evita lesiones en pacientes con piel frágil.	**5%**
TOTAL			**100%**

TABLA DE COMPARACIÓN Y SELECCIÓN DEL CONCEPTO

Requisito	Peso	Concepto 1	Concepto 2	Concepto 3
RF01 Fuerza Magnética (>= 34 N)	**25%**	**4** (1.00)	**3** (0.75)	**3** (0.75)
RF02 Alineación (<= 5 mm)	**15%**	**3** (0.45)	**3** (0.45)	**2** (0.30)
RF03 Continuidad (2 min)	**15%**	**3** (0.45)	**3** (0.45)	**3** (0.45)
RF04 Desconexión (<= 300 ms)	**15%**	**3** (0.45)	**2** (0.30)	**4** (0.60)
RNF01 Masa Módulo (200-400 g)	**15%**	**4** (0.60)	**3** (0.45)	**3** (0.45)
RNF02 Tiempo Respuesta (<= 300 ms)	**10%**	**3** (0.30)	**3** (0.30)	**4** (0.40)
RNF03 Confort Cutáneo	**5%**	**3** (0.15)	**3** (0.15)	**3** (0.15)
PUNTAJE TOTAL PONDERADO	**100%**	**3.40 / 4.00**	**2.85 / 4.00**	**3.10 / 4.00**

REFERENCIAS

[1] Organización Mundial de la Salud. Lesión de la médula espinal [Internet]. Ginebra: OMS; 2024 [citado el 15 de octubre de 2026]. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/spinal-cord-injury

[2] Ministerio de Salud (Perú). Día Internacional de la Lesión Medular: las caídas son una de las principales causas de daños en la médula espinal [Internet]. Lima: Minsa; 2025 [citado el 15 de octubre de 2026]. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/1240352-dia-internacional-de-la-lesion-medular-las-caidas-son-una-de-las-principales-causas-de-danos-en-la-medula-espinal

[[3] F. Bernocchi, "Device for coupling a glove with a pole for sportive practice," Canadian Patent CA3044360A1, Sep. 20, 2018. [Online]. Available: https://patents.google.com/patent/CA3044360A1/en

[4] A. L. G. Pedrocchi and G. M. Foglia, "Device for controlled assistance of the grip," U.S. Patent 11,173,091 B2, Nov. 16, 2021. [Online]. Available: https://patents.google.com/patent/US11173091B2/en

[5] D. D. Reynolds and T. C. Jetzer, "Hand and handle covering with vibration-reducing bladder," U.S. Patent US 5,771,490 A, Jun. 30, 1998. [Online]. Available: https://patents.google.com/patent/US5771490A/en oai_citation:2‡Patentes de Google